Soutenance : projet d'informatique scientifique

Pathfinding : planification multi-AMR

Félix Gottschalk sous la supervision de X. Gandibleux

9 avril 2026

Nantes Université

Plan

Introduction

Implémentation

Démonstration

Résultats

Conclusion

Remerciements

Nantes Université

Introduction

Introduction

- Contexte
- Objectif
- Réalisation

Nantes Université

Implémentation

Path-finding

Algorithmes de pathfinding implémentés :

- BFS
- Greedy - BFS
- Dijstra
- A*

Nantes Université

Multi-Agent Planification Problem

L'objectif était d'adapter l'algorithme A*, le plus efficace, pour répondre à la problématique du MAPP.

→ Respecter le principe de Safe Interval Path Planning

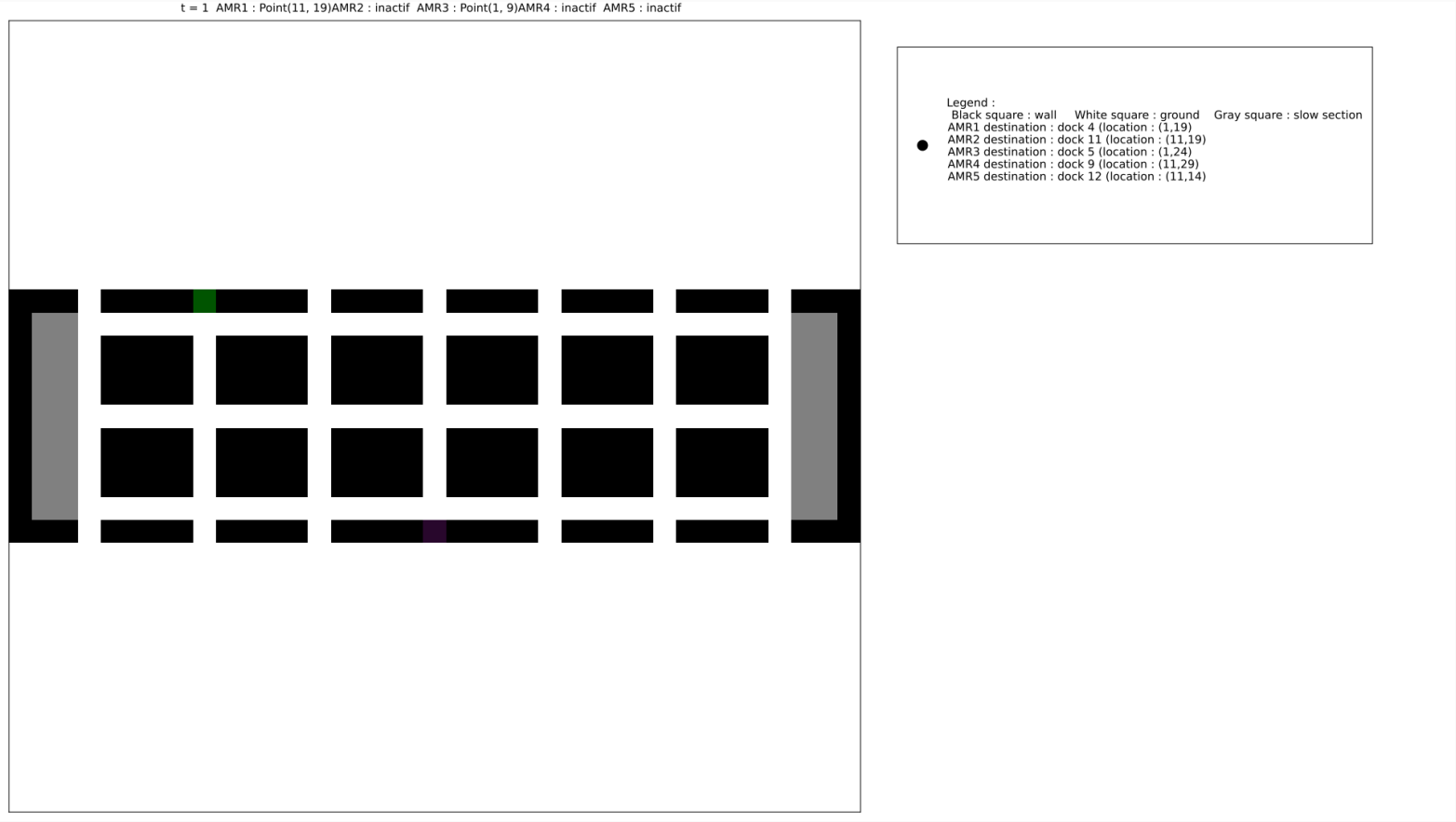
→ Éviter les collisions entre AMRs

Nantes Université

Démonstration

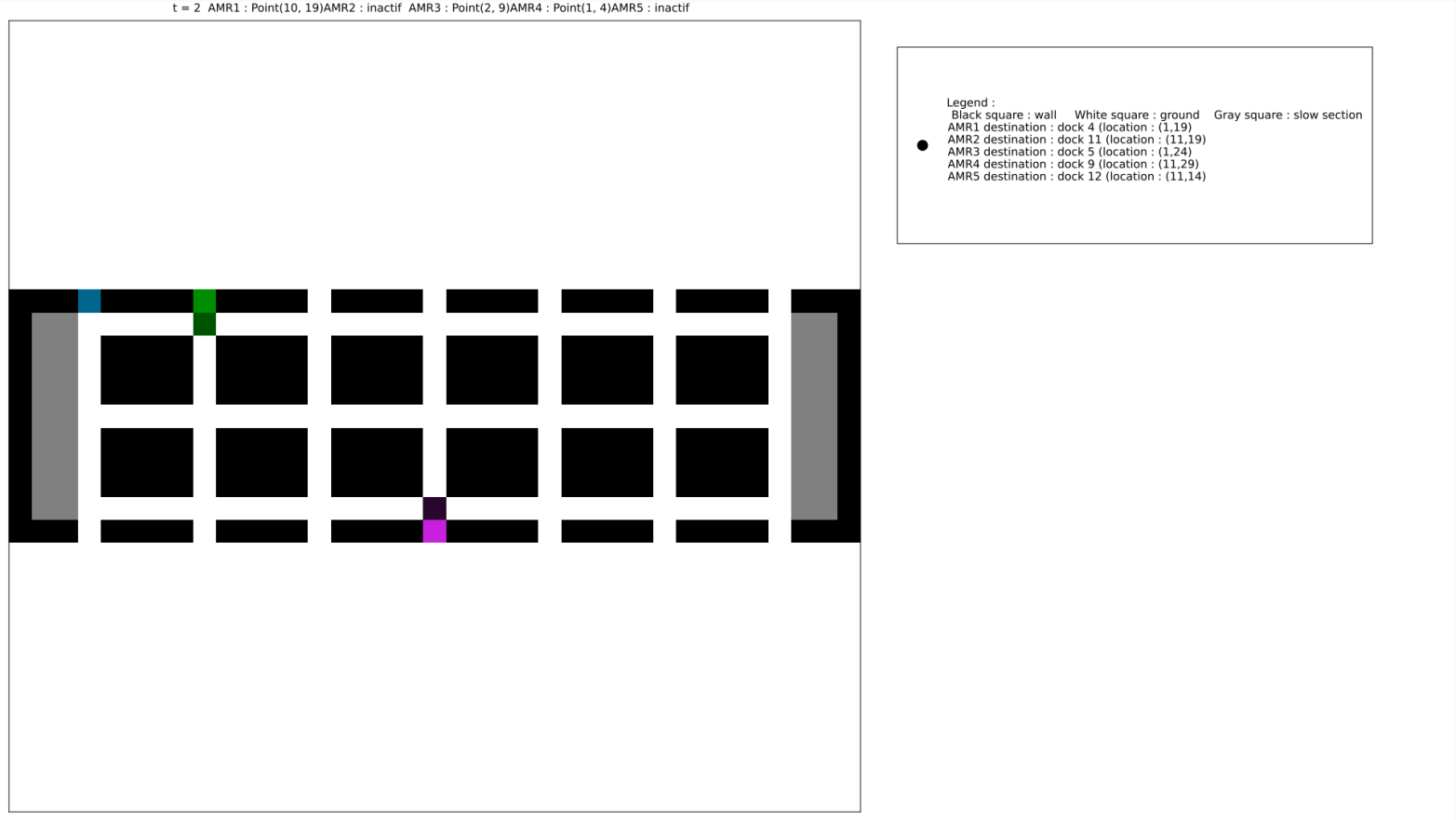
Résultats

Exemple de solution générée par le programme



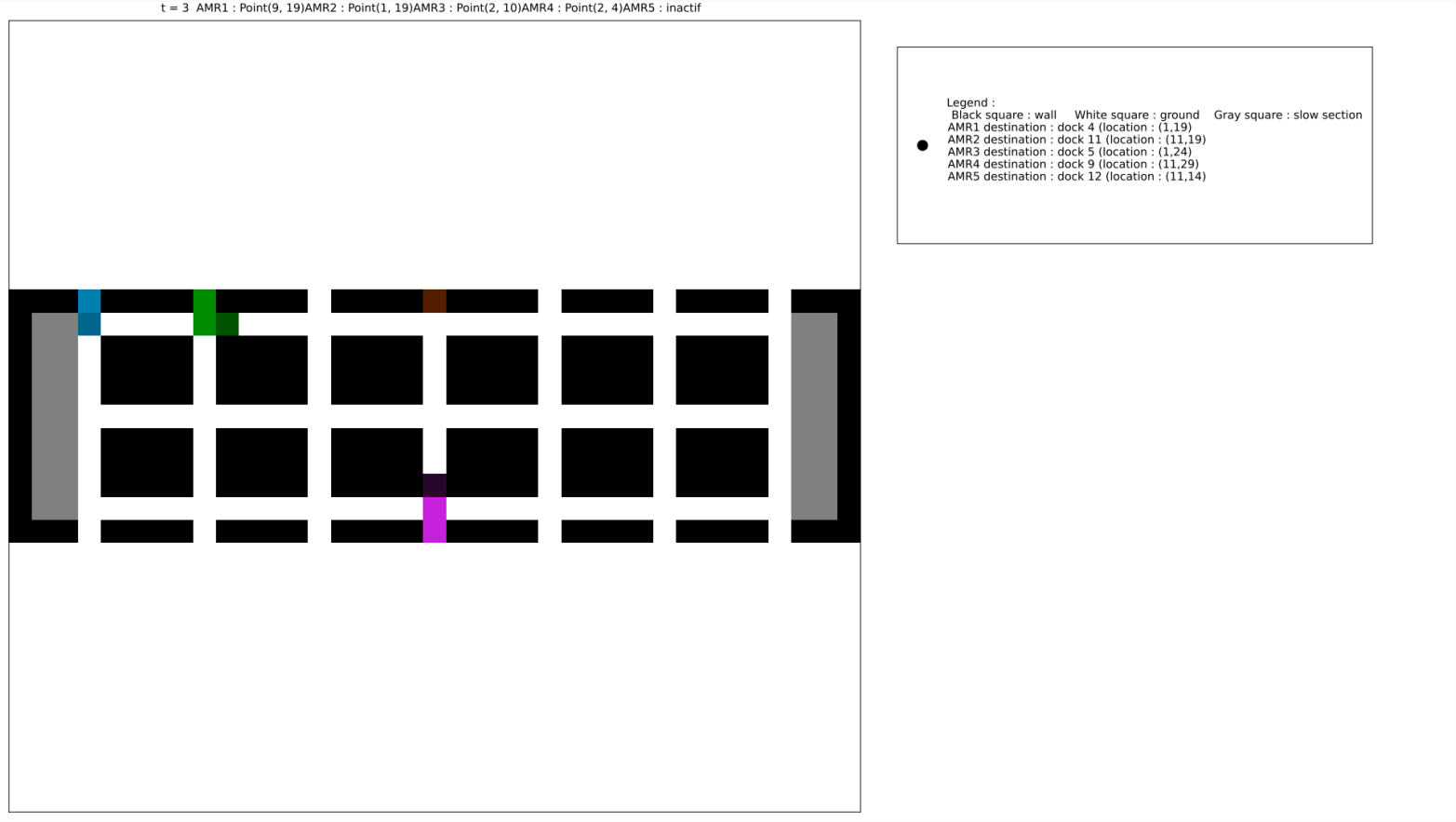
Nantes Université

Exemple de solution générée par le programme



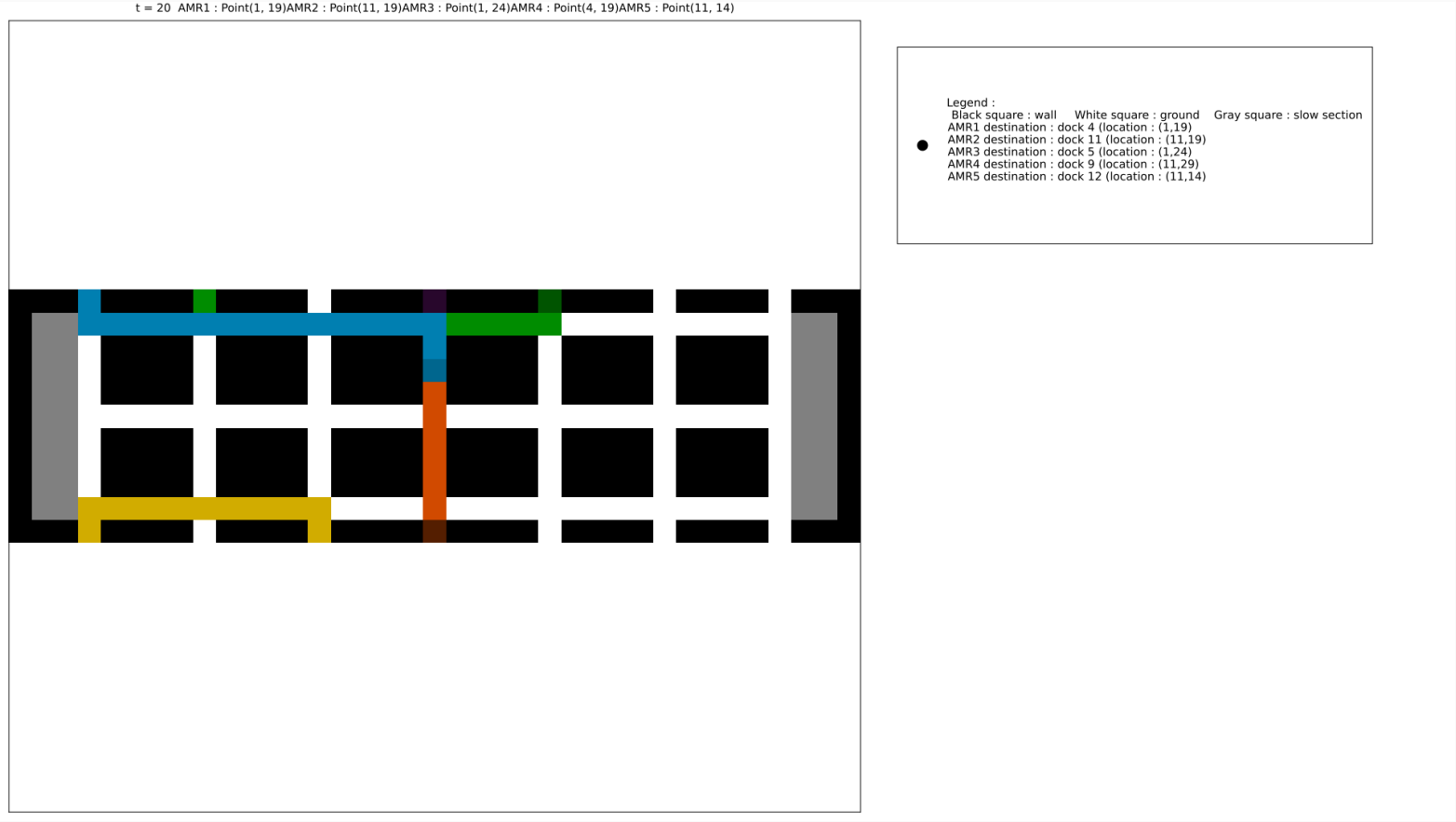
Nantes Université

Exemple de solution générée par le programme



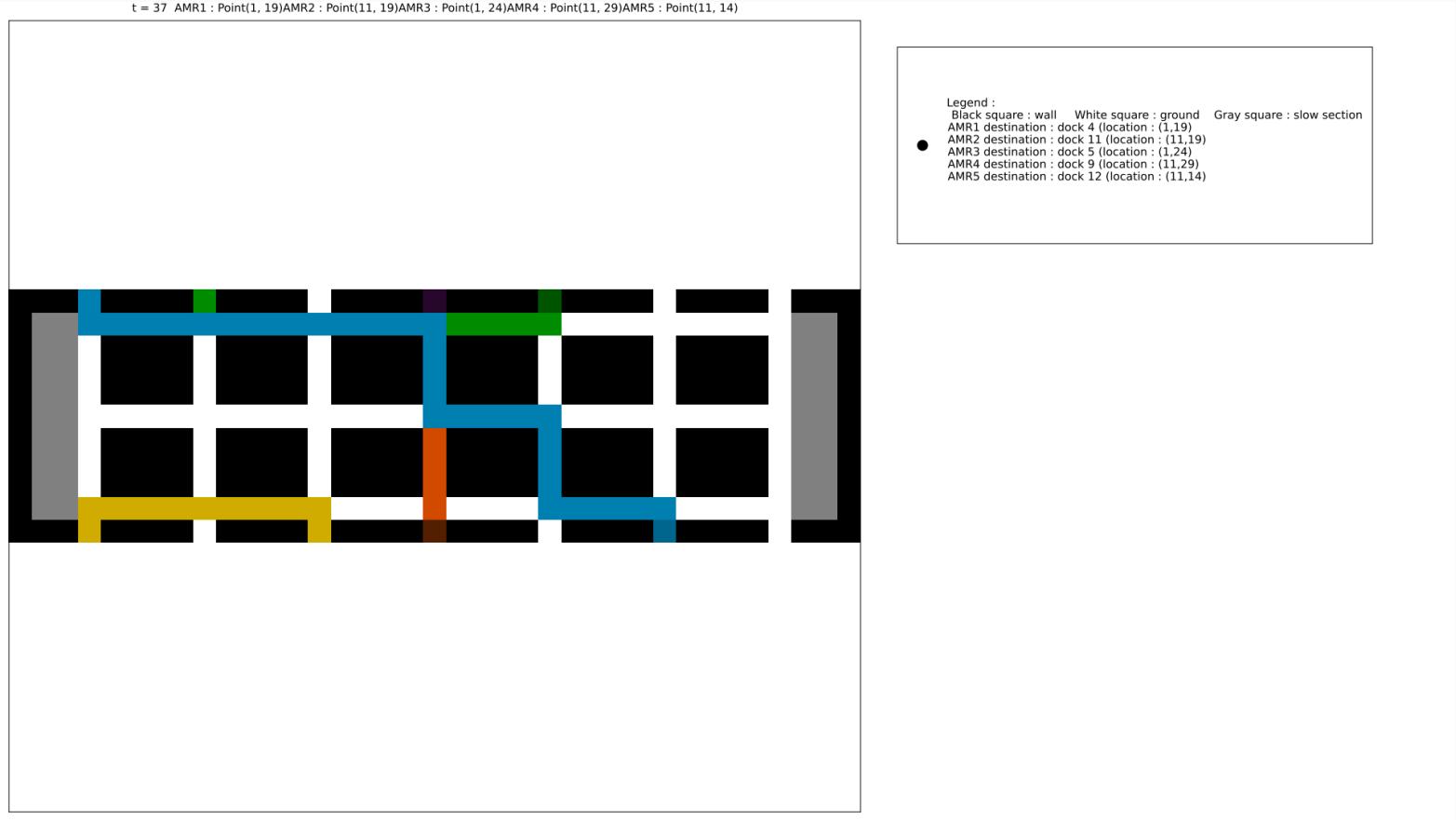
Nantes Université

Exemple de solution générée par le programme



Nantes Université

Exemple de solution générée par le programme



Nantes Université

Benchmarks

- Utilisation de l'outil *@benchmark* du package *BenchmarkTools*,
- Évaluation sur 4 instances de différentes tailles : *small, normal, big, huge*,
- Sorties graphiques désactivées.

Nantes Université

Benchmarks

Table 1: Résultats pour les différentes instances

Instance	Taille de la carte	Q° AMR	Intervalle des temps d'exécution	Usage de la mémoire	GC max
Small	12×12	2	$[251.727\mu s \ldots 19.636ms]$	563.12 KiB	95.20%
Normal	11×37	5	$[611.880\mu s \ldots 28.309ms]$	1.45 MiB	94.06%
Big	31×128	6	$[39.660ms \ldots 445.383ms]$	41.54 MiB	89.79%
Huge	68×103	25	$[136.655ms \ldots 757.053ms]$	130.92 MiB	81.74%

Nantes Université

Conclusion

Conclusion

- Retour personnel
- Réussites
- Pistes d'amélioration

Nantes Université

Remerciements